新北市永和區頂溪國民小學113學年度下學期六年級期末評量試卷

領域	自然	班級	六年　　班	姓名		級距	100	~90	~80	~70	~60	平均	成績	
		座號												

一、選擇題(每題2分，共28分)

1. (　) 在大自然中有相當多元的生物交互作用，以下哪一種是屬於競爭關係？ ①菟絲子纏繞在喬木上，導致喬木死亡 ②鮣魚吸附於鯨魚身上一起移動 ③年輕猴子挑戰猴王的地位 ④獅子會捕獵斑馬。

2. (　) 下列何者是太陽能發電的優點？ ①全天候穩定供電 ②發電過程乾淨無汙染、低碳排 ③只需要極少的量，就能產生大量電力 ④發電穩定、成本較低。

3. (　) 下列哪一個不是磷蝦減少的可能原因？ ①人類過度捕撈 ②海水暖化 ③藻類及小型浮游生物染病大量死亡 ④企鵝、海豹族群因傳染病銳減。

4. (　) 由於環境開發過度和忽略保護的關係，產生了許多環境境問題。關於環境問題和造成影響的配對，下列哪一項錯誤？ ①水汙染：水質發生變化 ②空氣汙染：有毒物質隨呼吸進入人體而危害健康 ③全球暖化：造成氣候變遷 ④山坡地濫墾：強化水土保持的作用

5. (　) 海洋暖化和酸化會影響海洋生物與漁獲的數量和分布，哪一個不是海洋暖化和酸化造成的影響？ ①極地冰層範圍變大 ②珊瑚白化 ③紅樹林消失 ④部分魚群數量減少。

6. (　) 關於地球上水域生態系的敘述，下面哪一項不正確？ ①河口生態系為淡水和鹹水的交會處，鹽分比例會不斷變動，且匯集河水與海水帶來的各種養分 ②黑面琵鷺生活在淡水生態系 ③海豚生活在海洋生態系 ④湖泊、池塘屬於淡水生態系。

7. (　) 下列何者是火力發電的缺點？ ①枯水期無法穩定發電 ②電廠受限於火山溫泉區 ③會排放溫室氣體，加劇氣候變遷 ④沒有日照，就無電可發。

8. (　) 下列哪一項敘述可能是草原生態系的特徵？ ①以樹木種類分成針葉林、落葉闊葉林與常綠闊葉林等生態系 ②雨量少，晝夜溫差大 ③有明顯的乾季和雨季，地區寬闊平坦 ④冰天雪地，夏季短暫。

9. (　) 小珍媽媽選購衣服時看到販賣的衣物上有不同的碳足跡標籤，下列哪一個標籤代表其衣物比其他三者更能友善環境，減緩氣候變遷？

① 3.9公斤 ② 4.3公斤 ③ 6.8公斤 ④ 12.3公斤。

10. (　) 小久跟著組員一起到某個區域研究生態系。他觀察後發現這個區域以淡水為主，除了水生植物之外，還能發現魚類、兩生類、昆蟲等生物。小久所在的區域可能屬於哪個生態系？ ①淡水生態系 ②沙漠生態系 ③海洋生態系 ④凍原生態系。

11. (　) 獅子是草原生態系的兇猛動物，下列哪一種動物和獅子生存在不同的棲息環境裡？ ①巨嘴鳥 ②長頸鹿 ③斑馬 ④獵豹。

12. (　) 氣候變遷對生態系帶來不少影響，下列敘述何者是被影響的狀況？ ①雨林有充沛的降雨因而逐漸擴張 ②海冰縮小，北極熊瀕臨絕種 ③臺灣南部頻繁降雨 ④海平面下降。

13. (　) 下列哪一種生物生存在沙漠生態系中，以植物為食，連帶刺的仙人掌都是食物來源？ ①獅子 ②斑馬 ③駱駝 ④企鵝。

14. (　) 下列哪一個**不是**碳足跡標籤的主要目的之一？ ①幫助生產者覺察產品的碳排放量 ②促使廠商用低碳方式製造產品 ③鼓勵消費者優先支持低碳產品，減緩氣候變遷 ④壓低產品價格。

二、題組：(每答2分，72分)

1.下列的生態系有哪一種動物？填入正確的代號。

ㄅ駱駝　ㄆ長頸鹿　ㄇ企鵝　ㄈ蝙蝠

(　)(1)森林生態系
(　)(2)凍原生態系
(　)(3)草原生態系
(　)(4)沙漠生態系

2.關於臺灣特有種生物及保育類生物，我們應該如何愛護它們，才能使臺灣持續保有豐富多樣的物種？正確的請打∨，錯誤的打╳：

(　)(1)臺灣獼猴不只在臺灣生長，也是其他國家常見的野生動物。

(　)(2)臺灣百合因遊客採摘和棲地被破壞，而造成族群數量減少。

(　)(3)臺灣藍鵲沒有被列為保育類生物，但近幾年因棲地被紅嘴藍鵲入侵而數量減少。

(　)(4)黃裳鳳蝶因棲地被人類破壞及商業採集而造成族群減少，被列為保育類生物。

(　)(5) 七家灣溪 1～12 月的最高水溫都高於 20℃，因此臺灣櫻花鉤吻鮭會在此大量繁殖。

3.河口生態系為淡水和鹹水的交會處，此處有著豐富的生態，下面我們可以在這裡看到哪一個生物？正確的請打∨，錯誤的打╳：

(　)(1)瓶鼻海豚　(　)(2)磷蝦

(　)(3)海豹　　(　)(4)黑面琵鷺

(　)(5)北極熊

4.下面關於「河口生態系」的敘述，哪些是正確的？正確的請打∨，錯誤的打╳：

(　)(1)淡水和鹹水的交會處。

(　)(2)動物的皮毛厚實。

(　)(3)匯集的養分很多，孕育魚蝦蟹貝，是水鳥的覓食地點。

(　)(4)黑面琵鷺遷徙時，休息、覓食和補充體力的地方。

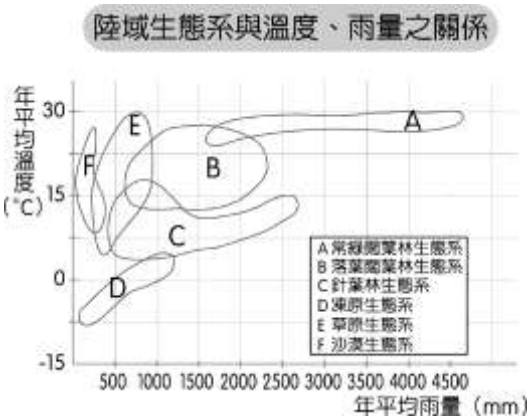
5.關於和溫室效應有關的敘述，正確的請打∨，錯誤的打╳：

(　)(1)約有二分之一的太陽輻射被地表吸收。

(　)(2)地球吸收太陽輻射後，會以紅外線短波輻射的形式，將所有能量釋放到太空中。

(　)(3)這種效應會使地表和低層大氣層變冷。

6.讀下面圖表後，回答下列問題：



(1)根據上表，影響沙漠、草原、落葉闊葉林和常綠闊葉林分布因素是哪些？4分（可複選）

（ 人類聚集疏密 / 溫度 / 雨量 / 日照天數 ）

(2)下列哪些是落葉闊葉林生態系的環境條件？（可複選）4分

（ 年均溫－8℃至 8℃ / 年均溫 13℃至 27℃ / 年平均雨量 250 mm 以下 / 年平均雨量 700 mm 至 2300 mm 以下 / 年平均雨量 1600 mm 至 4700 mm 以下 ）

(3)有一植物喜歡生長在年均溫約 10～28℃，年平均雨量 250 mm 以下的環境裡，此植物可能是（ 筆筒樹 / 仙人掌 / 蘚苔 ）

(4)有一動物喜歡生活在 5℃～29℃的乾燥氣溫，年平均雨量 250 mm 至 900 mm 的環境裡，牠通常分布在

（ 常綠闊葉林 / 針葉林 / 草原 ）生態系中。

7.請閱讀【附件】的文章，並回答以下問題：

(1)關於生態池的描述，正確請打∨，錯誤的打╳

(　)A.生態池的生態環境應要多元，才能形成複雜的食物網，建議可以不管在地或外國的物種都可以嘗試養殖。

(　)B.我們應該要趕走外來的鳥類，才能維持生態池的環境。

(　)C.生態池的水生植物種植越多，調節周遭環境溫度的能力就越好。

(2) 頂溪國小中有許多生物，請你從文章分別舉例一項族群以及群集的例子。

族群：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

群集：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 自然環境中即使物種數不多卻依然能形成食物鏈，請從文章找出一條食物鏈紀錄於下(每格一分)：

＿＿＿＿＿▶＿＿＿＿＿▶＿＿＿＿＿

(生產者)　　(一級消費者)　(二級消費者)

(4) 在文章中，你發現有出現什麼生物間的交互作用嗎？請先勾選一項下列交互作用的關係(一分)，並進一步說明是什麼生物之間的交互作用(二分)：

A.□掠食　□競爭　□寄生　□片利/互利共生

B.說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)自然老師深受福壽螺在生態池大肆繁殖的困擾，請你給老師一個具體可以施行的福壽螺處理建議。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

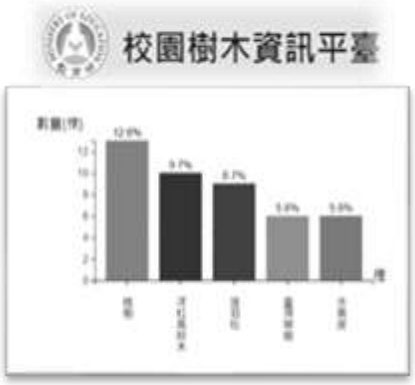
試卷到此結束！

【附件】

頂溪自然最前線 （黃老師/撰）

在頂溪國小度過的這幾年來，你是否好好觀察過學校的每個角落？(圖 1)校園裡的鳥語花香、小動物強大生命力的表現，一起組成頂溪國小豐富的自然環境。在最後告別頂溪之前，跟著黃老師一起再次好好欣賞我們這片最美麗的校園吧！

▲(圖 1)同學在後門樹叢嬉戲



▲(圖 2)頂溪國小樹種比例

當我們進入校園，首要看到的是一片綠意盎然的風景，有著綠油油的樹木和低矮的樹叢交錯，這些植物究竟有哪些品種呢？我們可以上網搜尋「校園樹木資訊平台」(圖 2)，並點選查詢頂溪國小的資料，就能看見原來校園內的樹有這麼多不同的種類！(圖 3)

▲(圖 3)頂溪國小綠植分布

頂溪國小裡常見的植物例如：榕樹、樟樹、落羽松…等，甚至還有栽種蓮霧，你有曾經在校園的某處看過他們嗎？這些樹木也同時為我們帶來了好多可愛的小鄰居，像是金背鳩、麻雀，還有喜鵲蹦蹦跳跳的可愛身影也常常出現在校園(圖 4)，他們也忙著在草地上跳來跳去，捕捉草地的蚯蚓、小蟲子。

▲(圖 4)捕捉到喜鵲的身影

除了植物，校園當中偶爾也會出現嬌貴的「訪客」，在自然教室後方吳老師會帶領同學種植蔬菜，像是：小白菜、番茄…等。蔬菜的香氣常常引來紋白蝶前來產卵，仔細一看還會看到幼蟲大軍正在大快朵頤！老師帶領同學種植蔬菜的時候，一方面擔心種植的成果被吃掉了，另一方面又擔心這些養的肥肥胖胖的朋友們會不會哪天被天敵(鳥類)吃掉？

▲(圖 5)猜猜這裡有幾隻幼蟲？

而每到下課的時候，最熱鬧的區域非生態池莫屬(圖 6)，豐富的水生植物(水蘊草、藻類)以及周邊小生物(福壽螺、鬥魚、水黽)都會讓經過的同學目不轉睛地觀察起來。同學常常會前來與老師分享生態池的觀察心得，有時候會發現福壽螺在水底爬行，看起來在啃食池中的植物，有時候同學會很驚訝地發現：「老師！蓋斑鬥魚在吃福壽螺的卵！」，這些發現都讓同學覺得很新奇！

▲(圖 6)生態池的樣貌

光陰如箭、歲月如梭，在頂溪的這六年來除了讀書學習和結交好朋友，你有好好看過頂溪這個美麗的校園嗎？在畢業之前再好好仔細看一次吧，把最美好的回憶都刻劃在腦海中！